

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ



BÁO CÁO CUỐI KỲ
NHÓM 1
HỆ THỐNG MÁY BÁN HÀNG TỰ ĐỘNG

Môn học: Đồ án: Thiết kế hệ thống điều khiển trong Công nghiệp

Giảng viên: PGS. TS. Phạm Mạnh Thắng
TS. Trần Dương Trí
TS. Hoàng Văn Mạnh
KS. Nguyễn Quốc Trường

Thành viên:	Nguyễn Văn Quân	22021511
	Nguyễn Việt Tiến	22021500
	Nguyễn Bình Minh	22021504

Hà Nội, tháng 06 năm 2026

Mục lục

Danh mục hình ảnh/bảng biểu	2
Chương 1: Tổng quan về đề tài.....	4
1.1. Lý do chọn đề tài.....	4
1.2. Mục tiêu và đối tượng sử dụng	5
1.3. Giới hạn đề tài.....	6
Chương 2: Phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống máy bán hàng tự động.....	7
2.1. Sơ đồ khối hệ thống	7
2.2. Lựa chọn thiết bị và công nghệ.....	7
2.3. Thiết kế phần cứng.....	9
2.4. Thiết kế phần mềm.....	11
Chương 3: Thi công và thực nghiệm hệ thống máy bán hàng tự động	18
3.1. Chế tạo mô hình	18
3.2. Quy trình thử nghiệm.....	19
3.3. Kết quả và đánh giá.....	20
Chương 4: Kết luận và hướng phát triển	22
4.1. Những kết quả đã đạt được	22
4.2. Những mặt còn hạn chế	22
4.3. Đề xuất hướng phát triển	22
Tài liệu tham khảo	23
Phụ lục	24

Danh mục hình ảnh/bảng biểu

Hình 1: Máy bán hàng tự động thực tế	4
Hình 2: Sơ đồ khối tổng quát hệ thống	7
Hình 3: Module ESP32	8
Hình 4: Sơ đồ nguyên lý tổng thể mạch điện	9
Hình 5: Thiết kế mạch in PCB 2 lớp.....	10
Hình 6: Lưu đồ thuật toán chính	11
Hình 7: Lưu đồ thuật toán Cloud Task.....	12
Hình 8: Lưu đồ thuật toán nhận diện tiền trên Python	13
Hình 9: Lưu đồ thuật toán xử lý nút bấm	14
Hình 10: Lưu đồ thuật toán xử lý nhận tiền.....	15
Hình 11: Tổng quan giao diện Web quản lý	17
Hình 12: Giao diện Python	17
Hình 13: Thiết kế lò xo trên phần mềm Solidworks.....	18
Hình 14: Hình ảnh máy bán hàng thực tế	18
Hình 15: Hướng dẫn kết nối app Python với ESP32	24
Hình 16: Khối nguồn hệ thống	25
Hình 17: Khối điều khiển trung tâm	25
Hình 18: Khối đầu vào.....	26
Hình 19: Khối đầu ra	26

Bảng 1: Giới hạn hệ thống	6
Bảng 2: Các chỉ số kỹ thuật cụ thể của hệ thống	6
Bảng 3: Lựa chọn cảm biến và cơ cấu chấp hành.....	8
Bảng 4: Lựa chọn công nghệ phần mềm	9
Bảng 5: Giao tiếp ESP32 và máy tính qua Serial	16
Bảng 6: Khởi động hệ thống.....	19
Bảng 7: Nhận diện tiền hợp lệ	19
Bảng 8: Tiền không hợp lệ.....	19
Bảng 9: Bán hàng thành công	20
Bảng 10: Hoàn tiền	20
Bảng 11: Cấu hình từ Web	20
Bảng 12: Lỗi motor quay quá lâu	20
Bảng 13: Kết quả thử nghiệm	20
Bảng 14: Thời gian phản hồi.....	21
Bảng 15: Xử lý lỗi cơ bản.....	25

Chương 1: Tổng quan về đề tài

1.1. Lý do chọn đề tài

Máy bán hàng tự động là một mô hình ứng dụng phổ biến trong thực tế, đặc biệt tại trường học, bệnh viện, khu công nghiệp, văn phòng và các khu vực công cộng. Tuy nhiên, các mô hình máy bán hàng truyền thống thường gặp một số vấn đề như:

- Khó theo dõi doanh thu và số lượng sản phẩm đã bán nếu không kiểm tra trực tiếp tại máy.
- Khó biết tình trạng tồn kho theo thời gian thực.
- Việc thay đổi giá bán hoặc số lượng sản phẩm thường phải thao tác trực tiếp trên máy.
- Không có hệ thống cảnh báo khi máy mất kết nối, hết hàng hoặc gặp lỗi cơ khí.



Hình 1: Máy bán hàng tự động thực tế

Từ các vấn đề trên, nhóm lựa chọn đề tài xây dựng hệ thống máy bán hàng tự động có khả năng nhận diện tiền bằng camera và mô hình YOLO, điều khiển bằng ESP32, đồng thời quản lý từ xa thông qua Web sử dụng Supabase và Vercel.

Đề tài cũng đáp ứng đầy đủ những yêu cầu của học phần:

- Điều khiển nhúng với ESP32.
- Xử lý ảnh và nhận diện tiền bằng mô hình YOLO.
- Giao tiếp Serial giữa máy tính và vi điều khiển.
- Lưu trữ dữ liệu thời gian thực với Supabase.
- Xây dựng giao diện quản lý Web và deploy lên Vercel.

1.2. Mục tiêu và đối tượng sử dụng

Hệ thống được xây dựng nhằm thực hiện các chức năng chính sau:

- Tự động nhận tiền giấy thông qua camera và mô hình YOLO.
- Điều khiển máy bán hàng bằng ESP32, bao gồm đọc nút bấm, cảm biến và điều khiển động cơ.
- Cho phép người dùng chọn sản phẩm và nhận sản phẩm sau khi thanh toán đủ tiền.
- Ghi nhận lịch sử nhận tiền, hoàn tiền và bán hàng.
- Quản lý số lượng sản phẩm, doanh thu, trạng thái máy và cảnh báo trên Web.
- Cho phép chỉnh giá, số lượng sản phẩm và cấu hình máy từ Web để ESP32 cập nhật.
- Hỗ trợ mở rộng nhiều máy bán hàng thông qua `machine_id`.

Hệ thống hướng tới các nhóm người dùng sau:

- Người mua hàng: sử dụng máy để nạp tiền, chọn sản phẩm và nhận sản phẩm.
- Người quản trị: theo dõi doanh thu, sản phẩm, trạng thái máy, cảnh báo và điều chỉnh cấu hình qua Web.
- Nhóm phát triển: mở rộng thêm máy, nâng cấp thuật toán nhận diện tiền hoặc cải tiến phần cứng.

1.3. Giới hạn đề tài

Do giới hạn về thời gian, chi phí và điều kiện thi công thực tế, đề tài tập trung xây dựng mô hình máy bán hàng tự động ở quy mô thử nghiệm. Hệ thống ưu tiên kiểm chứng các chức năng chính như nhận diện tiền, điều khiển bán hàng, cập nhật dữ liệu lên Web và cấu hình máy từ xa. Một số yếu tố như bảo mật ở mức triển khai thương mại, cơ cấu hoàn tiền tự động hoàn chỉnh, nhận diện tiền giả chuyên sâu và độ bền cơ khí khi vận hành liên tục trong thời gian dài chưa được triển khai đầy đủ trong phạm vi đề án này.

Trong phạm vi đề án, hệ thống được giới hạn như sau:

Nội dung	Giới hạn hiện tại
Vi điều khiển	ESP32
Số sản phẩm demo	4 sản phẩm
Nhận diện tiền	Nhận diện qua camera bằng YOLO
Mệnh giá demo	10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 200.000, 500.000 VND
Giao tiếp PC – ESP32	Serial UART qua cổng COM
Giao tiếp ESP32 – Cloud	HTTP REST API tới Supabase
Giao diện quản lý	Web dashboard React/Vite
Deploy Web	Vercel
Cơ sở dữ liệu	Supabase PostgreSQL
Mở rộng nhiều máy	Phân biệt bằng machine id

Bảng 1: Giới hạn hệ thống

Một số chỉ số kỹ thuật:

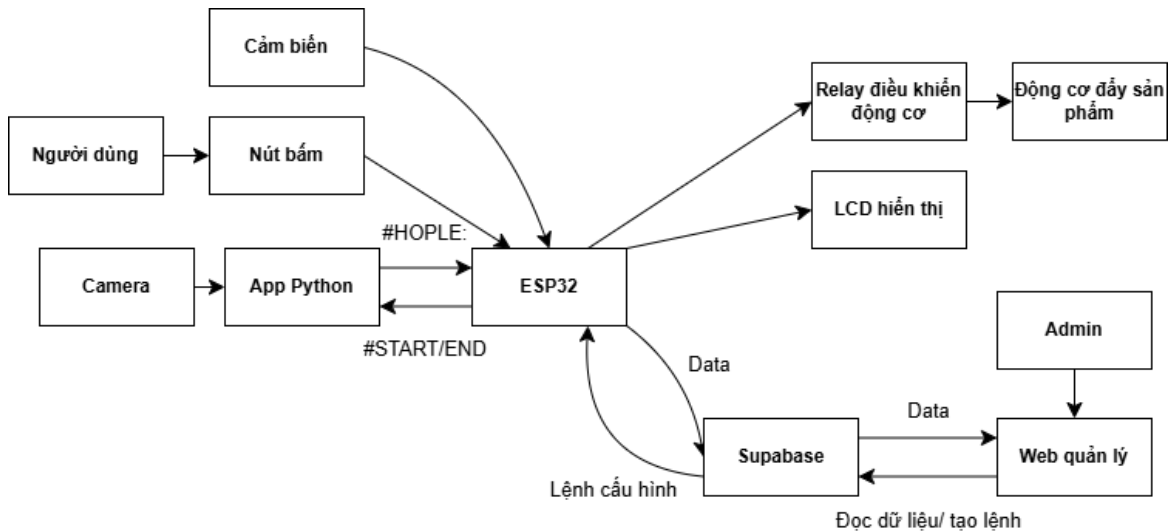
Chỉ số	Giá trị
Kích thước mô hình	30 x 30 x 30 cm
Thời gian phản hồi Web sau khi bán hàng	Dưới 5 giây khi mạng ổn định
Thời gian ESP32 kiểm tra lệnh từ Web	3 giây/lần
Thời gian ESP32 gửi tín hiệu đến Web	5 giây/lần
Thời gian tối đa động cơ quay	Khoảng 4 giây trước khi báo lỗi
Độ chính xác nhận diện tiền	Nhận diện được tốt các mệnh giá tiền nhưng khó phân biệt được tiền thật và tiền giả nếu các chi tiết hình ảnh gần giống nhau

Bảng 2: Các chỉ số kỹ thuật cụ thể của hệ thống

Chương 2: Phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống máy bán hàng tự động

2.1. Sơ đồ khối hệ thống

Sơ đồ khối tổng quát:



Hình 2: Sơ đồ khối tổng quát hệ thống

Mô tả chức năng từng khối:

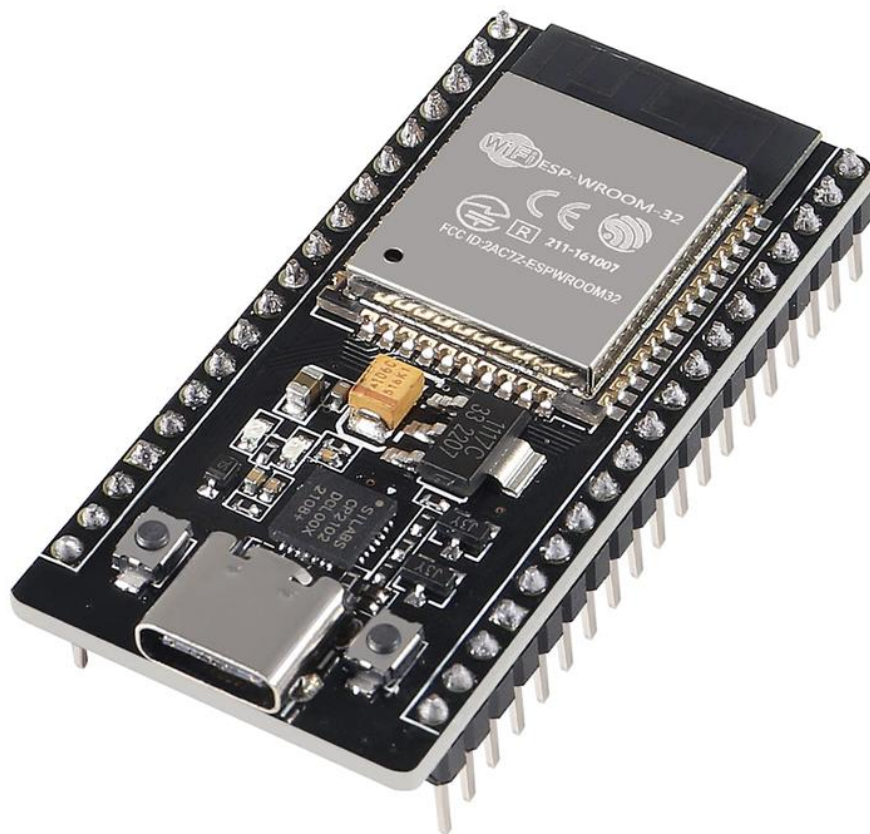
- Camera: thu hình ảnh tiền để có dữ liệu cho máy tính xử lý.
- Python App: xử lý ảnh, nhận diện mệnh giá tiền và gửi kết quả hợp lệ cho ESP32.
- ESP32: điều khiển logic bán hàng, xử lý nút bấm, cảm biến, động cơ và gửi dữ liệu lên cloud.
- Cảm biến: phát hiện tiền ra/vào, phát hiện động cơ đã quay như thế nào.
- Relay và động cơ: thực hiện cơ cấu đẩy sản phẩm.
- LCD: màn hình hiển thị máy bán hàng tự động.
- Supabase: lưu dữ liệu máy, sản phẩm, lịch sử tiền, bán hàng, cảnh báo và lệnh cấu hình.
- Web dashboard: giao diện quản lý hệ thống từ xa.

2.2. Lựa chọn thiết bị và công nghệ

Lựa chọn module vi điều khiển ESP32:

- Có WiFi tích hợp, thuận tiện kết nối Supabase qua Internet.

- Có nhiều GPIO để đọc nút bấm, cảm biến và điều khiển relay.
- Hiệu năng đủ cho logic điều khiển máy bán hàng.
- Giá thành thấp, dễ mua, cộng đồng hỗ trợ lớn.



Hình 3: Module ESP32

Lựa chọn cảm biến và cơ cấu chấp hành:

Thành phần	Chức năng
Cảm biến hồng ngoại cơ cấu nhận tiền	Phát hiện tiền đi vào và đi qua cảm biến cuối
Cảm biến hồng ngoại cơ cấu motor	Giúp motor quay chính xác số vòng mong muốn
Nút bấm	Chọn sản phẩm, thao tác cấu hình hoặc hoàn tiền
Relay	Đóng/cắt nguồn cho động cơ
Động cơ DC	Đẩy sản phẩm ra khỏi khay, đưa tiền vào trong máy
LCD I2C	Hiển thị thông tin tại máy
Camera	Thu hình tiền giấy cho app Python

Bảng 3: Lựa chọn cảm biến và cơ cấu chấp hành

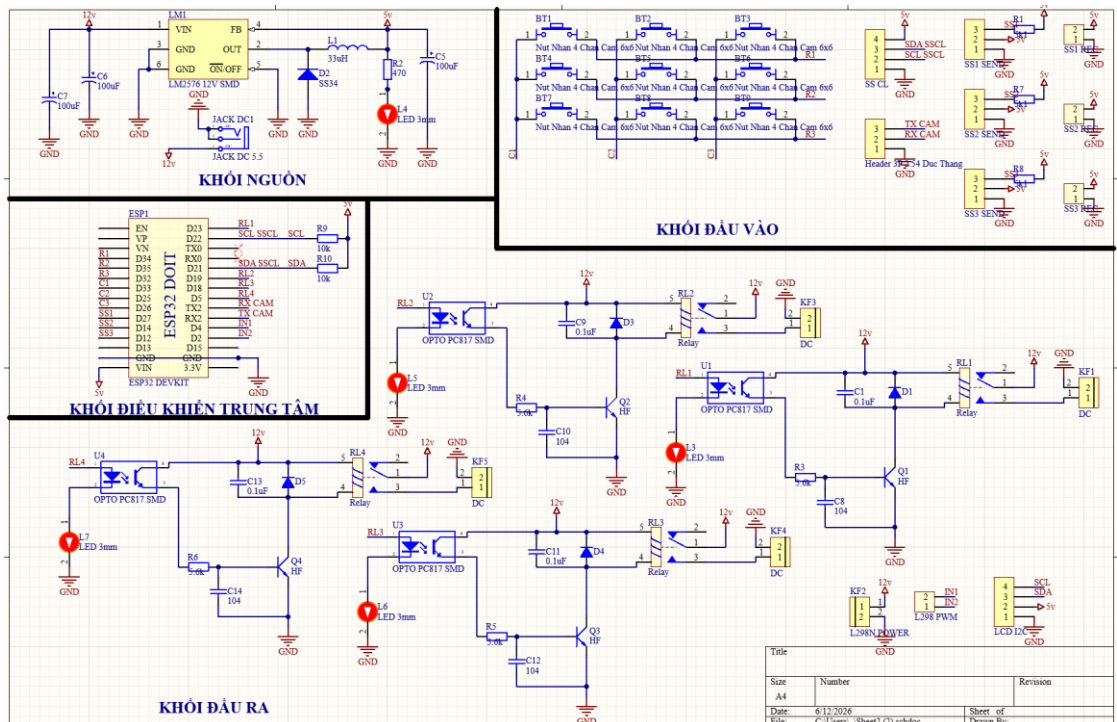
Lựa chọn công nghệ phần mềm:

Công nghệ	Vai Trò	Lý do lựa chọn
Python	App nhận diện tiền	Dễ tích hợp camera, OpenCV và YOLO
YOLO	Nhận diện tiền	Tốc độ nhận diện nhanh, phù hợp bài toán object detection
Supabase	Backend/database	Có PostgreSQL, REST API, realtime, dễ tích hợp Web và ESP32
React + Vite	Web dashboard	Nhẹ, nhanh, dễ deploy
Vercel	Deploy Web	Dễ triển khai, dùng thử miễn phí, deploy từ Github
Arduino C++	Firmware ESP32	Phù hợp ESP32 và thư viện phần cứng

Bảng 4: Lựa chọn công nghệ phần mềm

2.3. Thiết kế phần cứng

Sơ đồ nguyên lý tổng thể mạch điện:

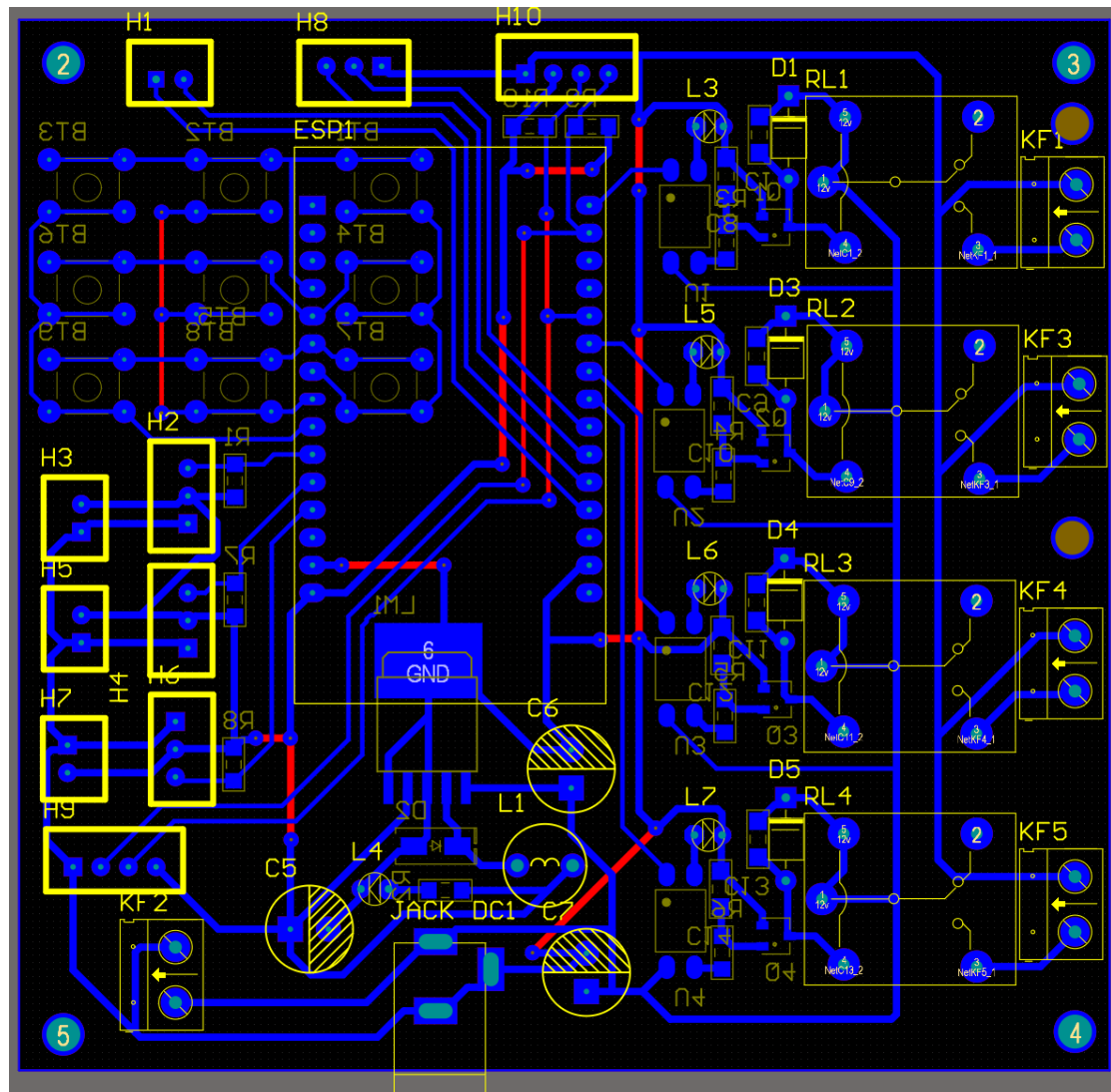


Hình 4: Sơ đồ nguyên lý tổng thể mạch điện

- Khối nguồn: chuyển 12V xuống 5V
- Khối điều khiển trung tâm: ESP32 DevKit

- Khôi đầu vào: nút nhấn, cảm biến, I2C
- Khôi đầu ra: Relay, opto PC817, transistor, động cơ/tải DC

Thiết kế mạch in PCB:

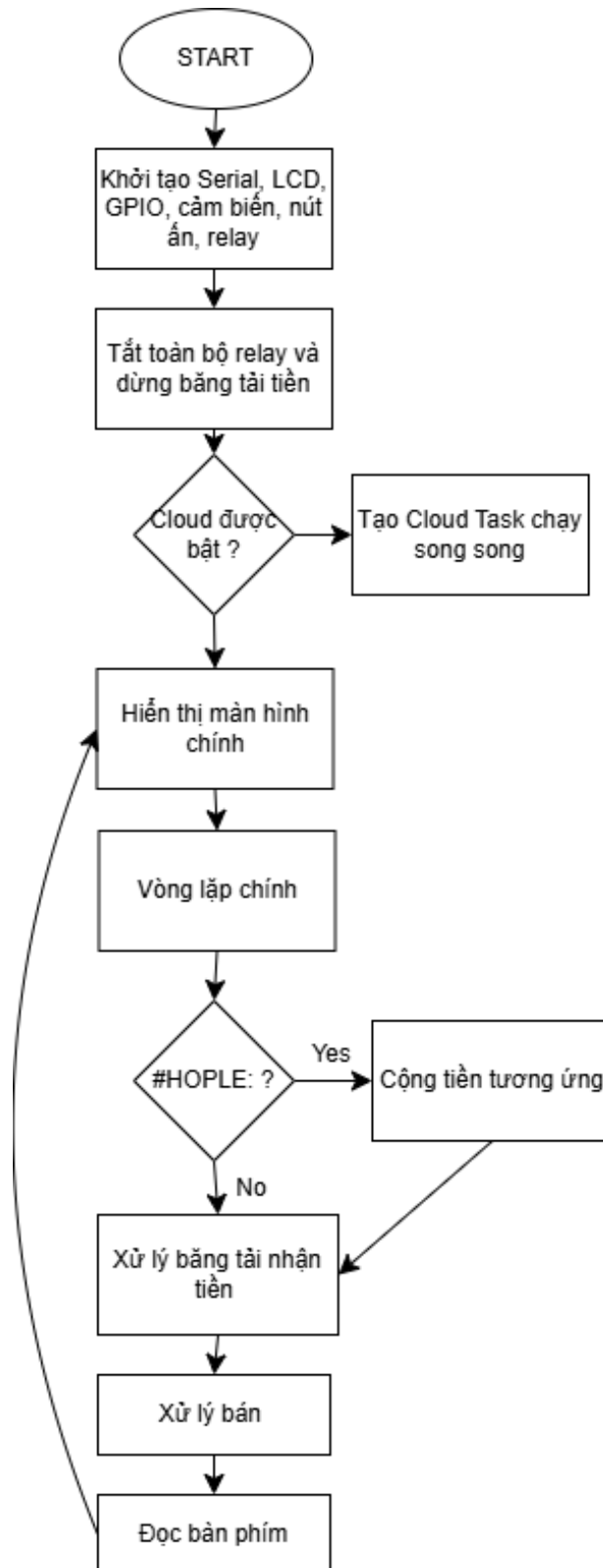


Hình 5: Thiết kế mạch in PCB 2 lớp

2.4. Thiết kế phần mềm

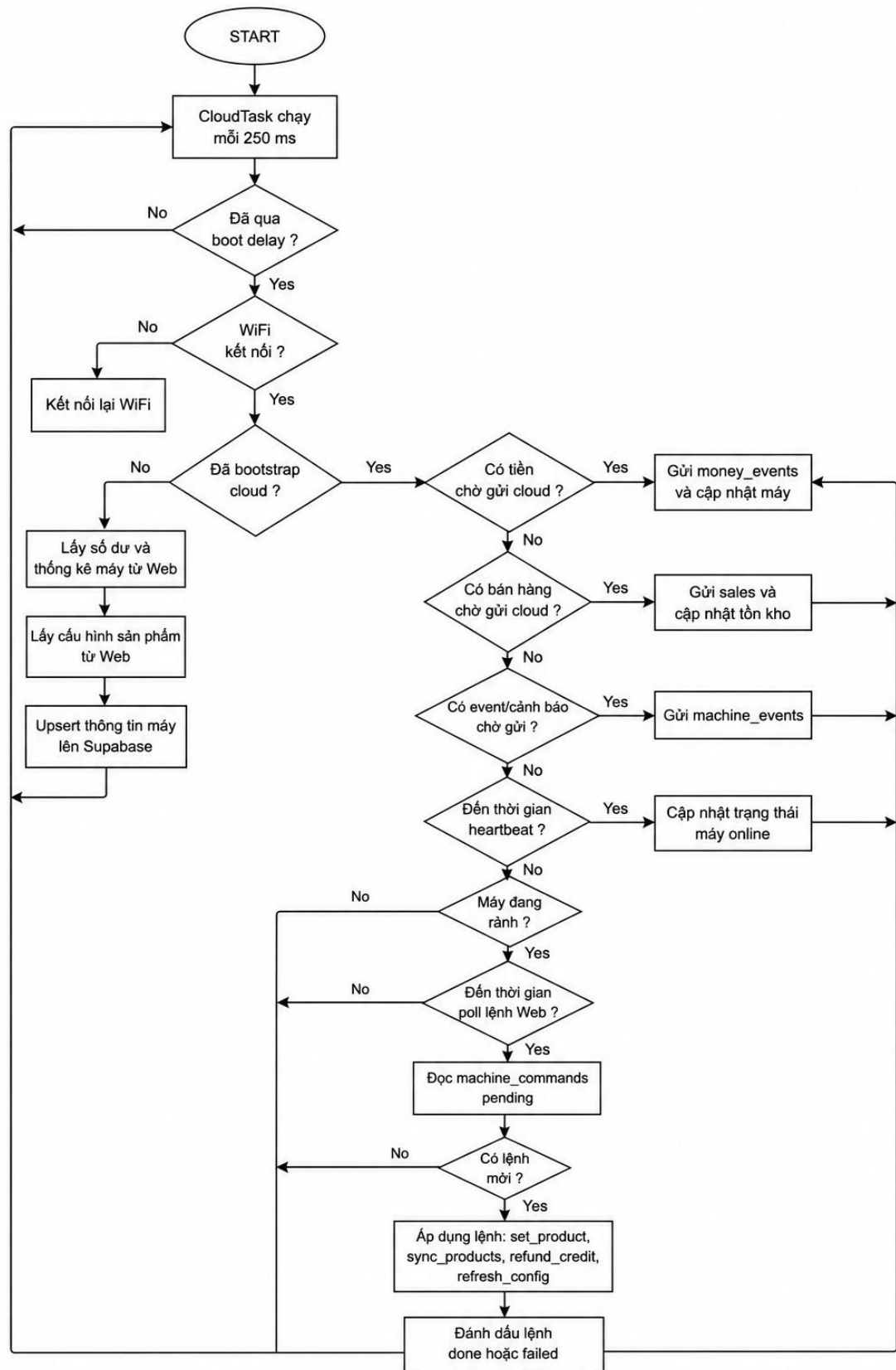
a. Các lưu đồ thuật toán

Lưu đồ thuật toán chính ESP32:



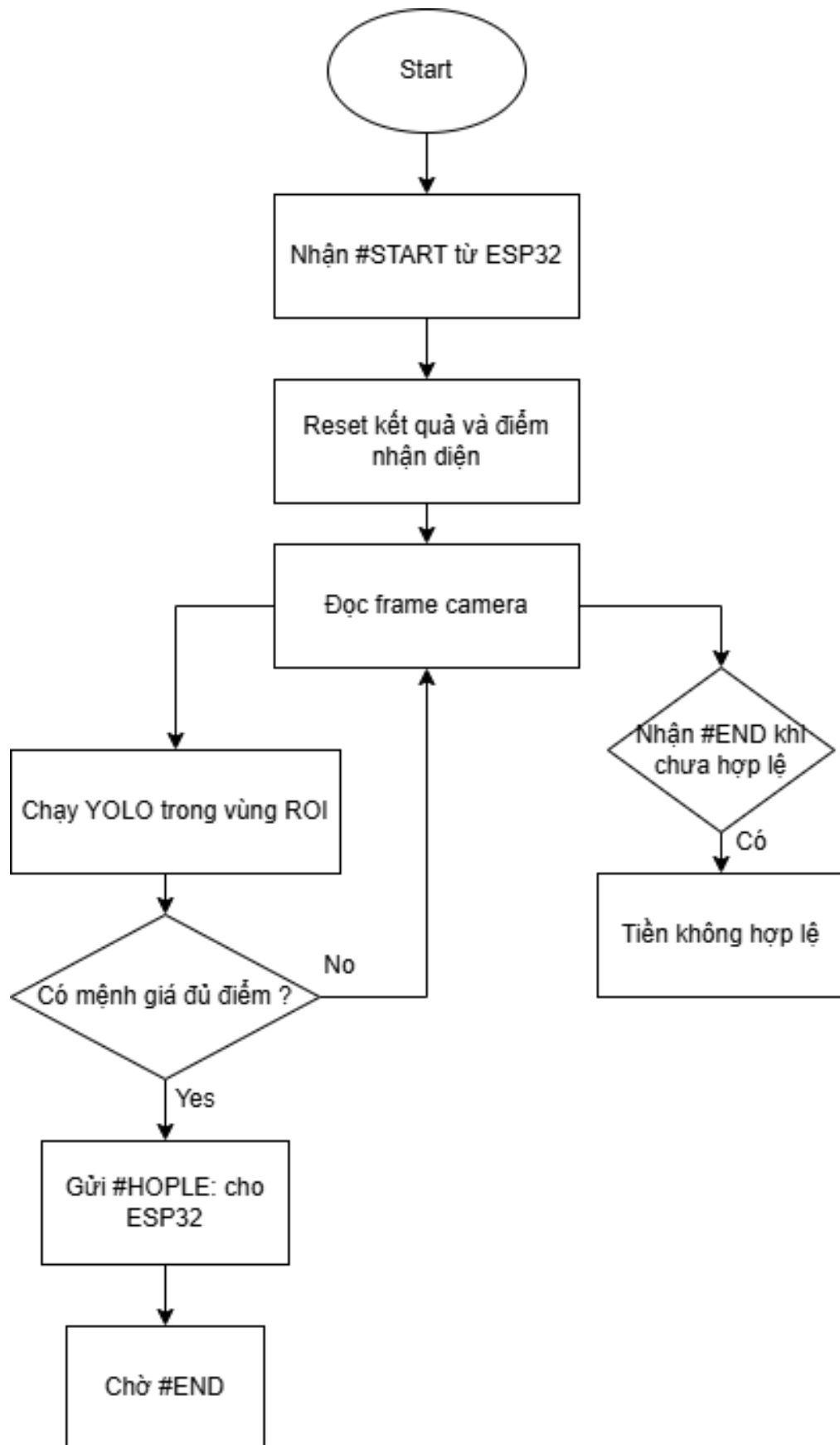
Hình 6: Lưu đồ thuật toán chính

Lưu đồ Cloud Task trên ESP32:



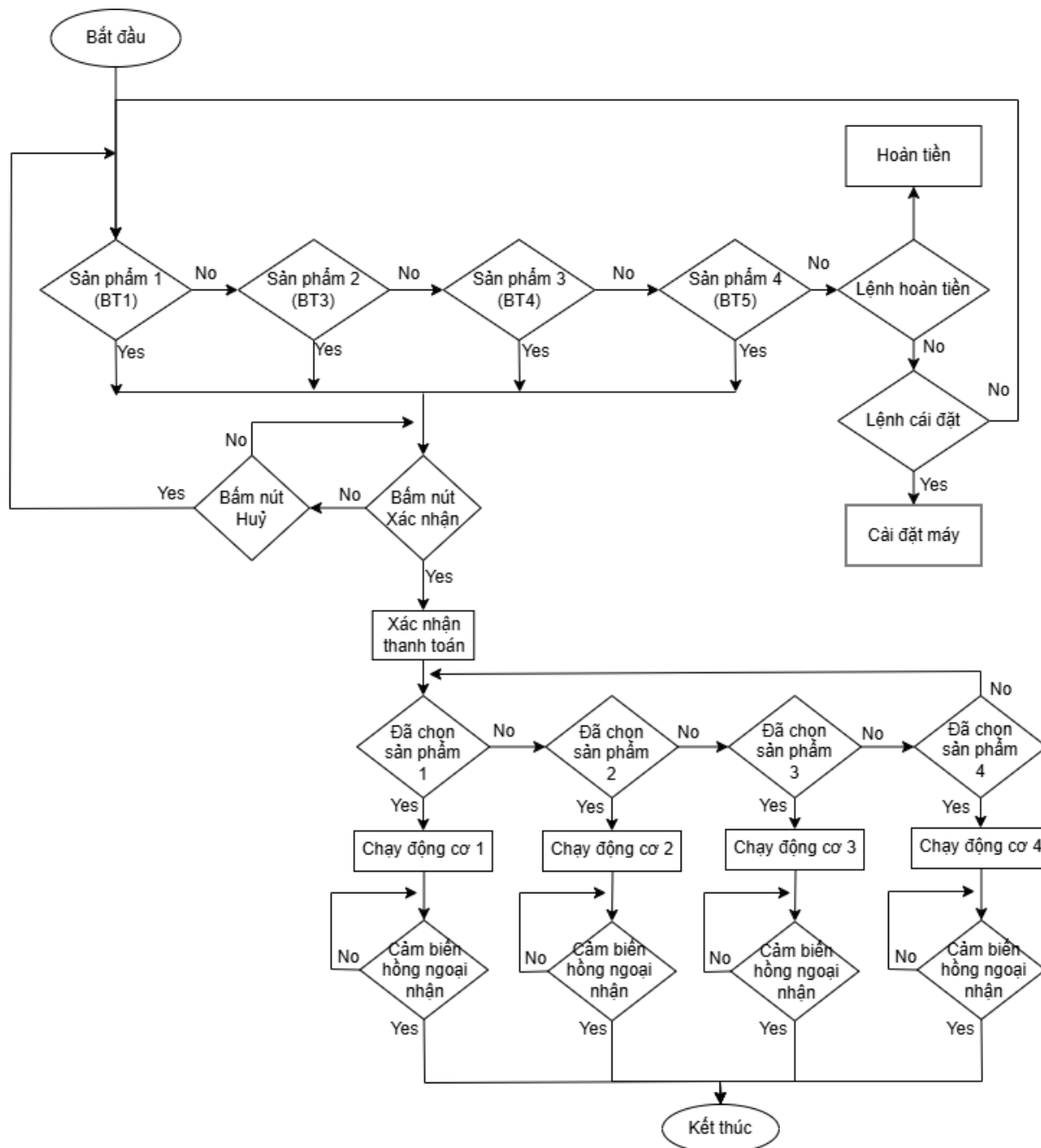
Hình 7: Lưu đồ thuật toán Cloud Task

Lưu đồ nhận diện tiền trên Python:



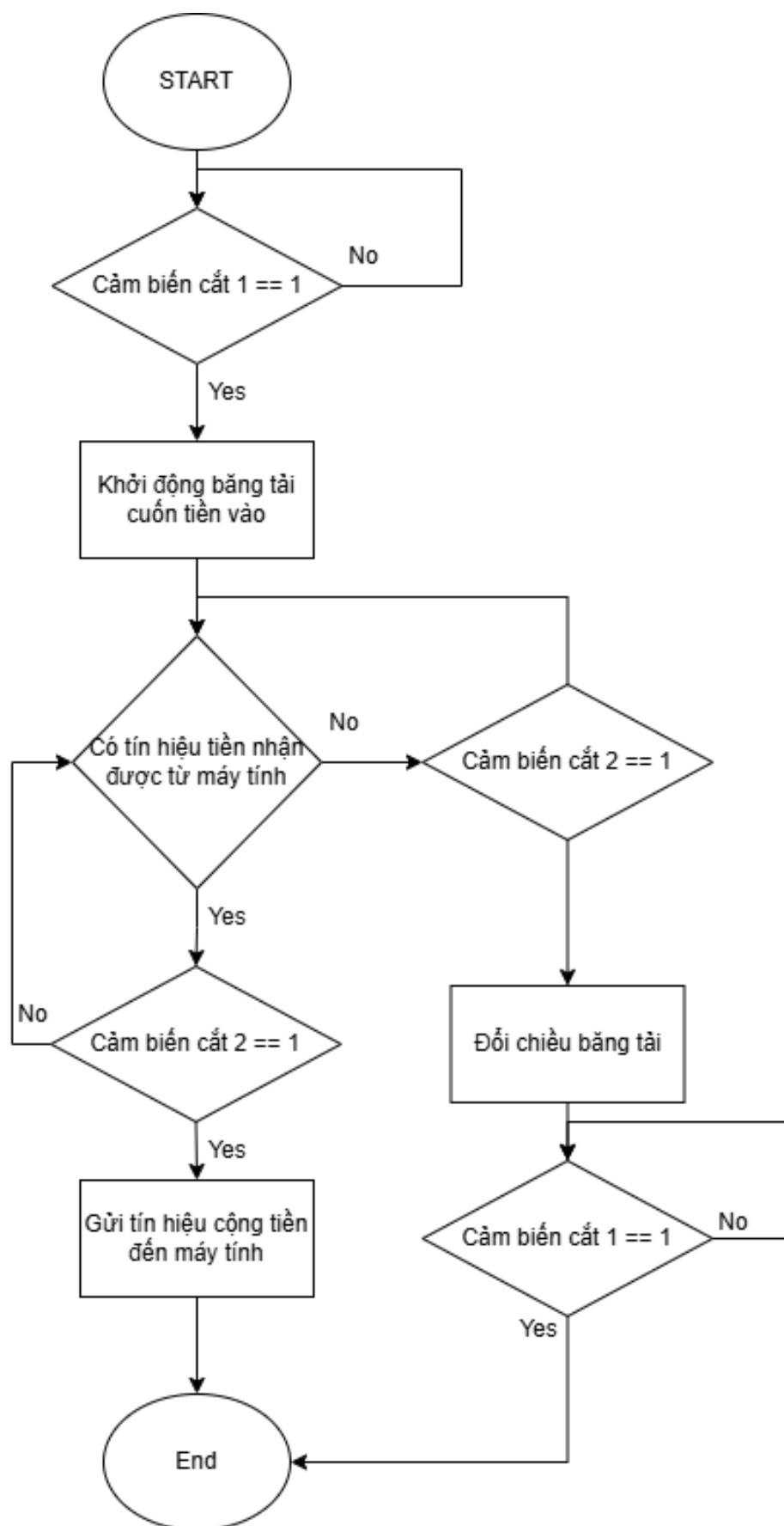
Hình 8: Lưu đồ thuật toán nhận diện tiền trên Python

Lưu đồ thuật toán xử lý nút bấm:



Hình 9: Lưu đồ thuật toán xử lý nút bấm

Lưu đồ thuật toán nhận tiền:



Hình 10: Lưu đồ thuật toán xử lý nhận tiền

b. Giao thức truyền thông

Python – ESP32 qua Serial:

Chiều truyền	Lệnh	Ý nghĩa
ESP32 -> Python	#START	Bắt đầu có tiền đi vào, bắt đầu nhận diện tiền
Python -> ESP32	#HOPLE:data	Tiền được nhận diện hợp lệ
ESP32 -> Python	#END	Tiền đã đi tới cảm biến cuối

Bảng 5: Giao tiếp ESP32 và máy tính qua Serial

ESP32 – Supabase:

ESP32 sử dụng HTTP REST API để đọc/ghi dữ liệu:

- POST/PATCH machines
- GET/PATCH products
- POST sales
- POST money_events
- POST machine_events
- GET/PATCH machine_commands

Web – Supabase:

Web sử dụng thư viện @supabase/supabase-js để:

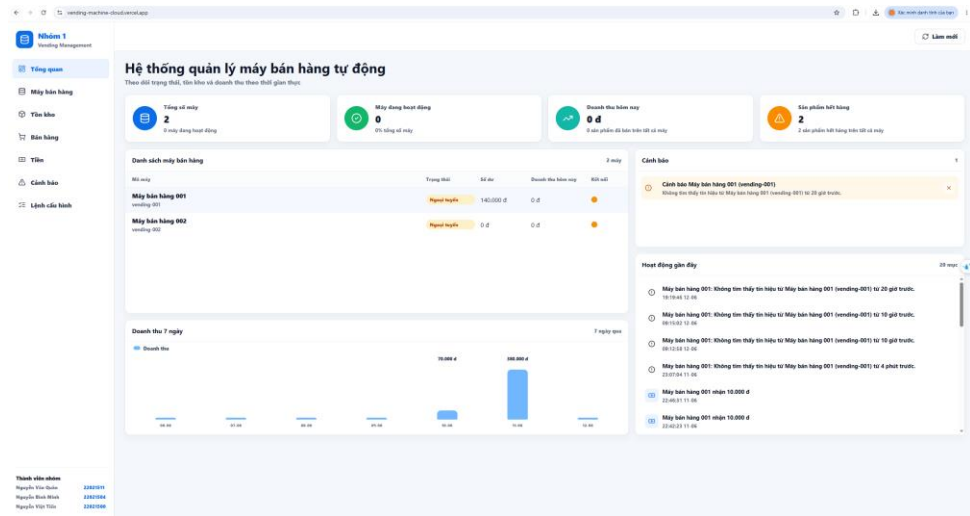
- đọc danh sách máy
- đọc/tạo/sửa sản phẩm
- đọc lịch sử bán hàng
- đọc lịch sử tiền
- đọc cảnh báo và nhật ký máy
- tạo lệnh cấu hình cho ESP32

c. Giao diện điều khiển

Web dashboard gồm các mục:

- Tổng quan: doanh thu hôm nay, sản phẩm đã bán, máy online, sản phẩm hết hàng.
- Máy bán hàng: danh sách máy, trạng thái, số dư, doanh thu trong ngày.
- Tồn kho: cấu hình sản phẩm theo từng máy.
- Bán hàng: lịch sử bán hàng.

- Tiền: tiền đã nhận và tiền đã trả lại trong 7 ngày, lịch sử giao dịch.
- Cảnh báo: lỗi mất kết nối, hết hàng, motor timeout.
- Lệnh cấu hình: các lệnh từ Web gửi xuống ESP32.



Hình 11: Tổng quan giao diện Web quản lý

App Python gồm:

- Kết nối COM và log.
- Chọn model YOLO.
- Camera preview.
- Bảng điểm nhận diện từng mệnh giá.
- Cài đặt giá và số lượng sản phẩm.

Hình 12: Giao diện Python

Chương 3: Thi công và thực nghiệm hệ thống máy bán hàng tự động

3.1. Chế tạo mô hình

Hệ thống được thiết kế bằng fomex và được in 3D chi tiết lò xo.



Hình 13: Thiết kế lò xo trên phần mềm Solidworks



Hình 14: Hình ảnh máy bán hàng thực tế

3.2. Quy trình thử nghiệm

Quy trình thử nghiệm được xây dựng nhằm kiểm tra toàn bộ các chức năng chính của hệ thống từ phần cứng, phần mềm nhúng, nhận diện tiền đến giao diện quản lý Web. Các kịch bản thử nghiệm được thực hiện theo từng nhóm chức năng riêng biệt để dễ phát hiện lỗi và đánh giá mức độ ổn định của hệ thống. Trong quá trình thử nghiệm, nhóm quan sát phản hồi trên LCD, log Serial của ESP32, giao diện Python nhận diện tiền và dữ liệu cập nhật trên Web dashboard để đối chiếu kết quả giữa các thành phần.

Về quá trình thử nghiệm chi tiết của nhóm có thể theo dõi [Video](#).

Kịch bản 1: Khởi động hệ thống

Bước	Thao tác	Kết quả mong đợi
1	Cấp nguồn	ESP32 khởi động
2	ESP32 kết nối Wifi	ESP32 tự động kết nối với Wifi
3	ESP32 kết nối Supabase	Web hiển thị máy online
4	Chạy Web	Dashboard tải dữ liệu
5	Chạy python app	App hoạt động bình thường

Bảng 6: Khởi động hệ thống

Kịch bản 2: Nhận diện tiền hợp lệ

Bước	Thao tác	Kết quả mong đợi
1	Đưa tiền vào khe	ESP32 gửi #START đến App
2	Python nhận diện tiền	Nhận diện được đúng mệnh giá
3	Python gửi #HOPLÉ:DATA	ESP32 nhận được đúng số tiền
4	Tiền qua cảm biến cuối	ESP32 gửi #END
5	ESP32 ghi Supabase	Web cập nhật tiền đã nhận

Bảng 7: Nhận diện tiền hợp lệ

Kịch bản 3: Tiền không hợp lệ

Bước	Thao tác	Kết quả mong đợi
1	Đưa tiền không hợp lệ	Python không gửi #HOPLÉ
2	Vật đi đến cảm biến cuối	ESP32 gửi #END
3	Python hiển thị	TIỀN KHÔNG HỢP LỆ
4	ESP32 điều khiển băng tải đưa tiền ra	Tiền không hợp lệ được trả lại

Bảng 8: Tiền không hợp lệ

Kịch bản 4: Bán hàng thành công

Bước	Thao tác	Kết quả mong đợi
1	Nạp đủ tiền	Số dư tăng
2	Chọn sản phẩm	ESP32 kiểm tra giá và tồn kho

3	Motor quay	Sản phẩm được đẩy ra
4	Cảm biến xác nhận đã quay đủ	ESP32 ghi nhận đã bán thành công
5	Web cập nhật	Doanh thu, tồn kho và lịch sử bán hàng

Bảng 9: Bán hàng thành công

Kịch bản 5: Hoàn tiền

Bước	Thao tác	Kết quả mong đợi
1	Nạp tiền nhưng chưa tiêu hết	Máy có số dư
2	Bấm hoàn tiền	ESP32 gửi tín hiệu trả lại tiền
3	ESP32 ghi sự kiện	Web cập nhật tiền đã được trả lại

Bảng 10: Hoàn tiền

Kịch bản 6: Cấu hình từ Web

Bước	Thao tác	Kết quả mong đợi
1	Sửa giá hoặc số lượng trên Web	Web tạo lệnh cấu hình
2	ESP32 poll lệnh	ESP32 nhận cấu hình
3	ESP32 cập nhật local	Giá/tồn kho trên máy thay đổi
4	ESP32 đánh dấu lệnh	Lệnh chuyển sang done

Bảng 11: Cấu hình từ Web

Kịch bản 7: Motor quay quá lâu

Bước	Thao tác	Kết quả mong đợi
1	Giá lập motor quay quá lâu	Motor quay quá thời gian
2	ESP32 dừng motor	ESP32 dừng motor sau 4s
3	ESP32 ghi cảnh báo	Web hiển thị lỗi motor timeout

Bảng 12: Lỗi motor quay quá lâu

3.3. Kết quả và đánh giá

Bảng kết quả thử nghiệm:

Kịch bản	Số lần thử	Thành công	Thất bại	Tỉ lệ thành công
10.000 VND	20	20	0	100%
20.000 VND	20	20	0	100%
50.000 VND	20	20	0	100%
100.000 VND	20	20	0	100%
200.000 VND	20	20	0	100%
500.000 VND	20	20	0	100%
Bán sản phẩm SP1	20	19	1	95%
Bán sản phẩm SP2	20	19	1	95%
Hoàn tiền	20	20	0	100%
Cấu hình từ Web	20	20	0	100%

Bảng 13: Kết quả thử nghiệm

Số liệu thời gian phản hồi:

Chức năng	Thời gian trung bình	Ghi chú
ESP32 ghi tiền lên Supabase	5s	Phụ thuộc mạng
Web cập nhật sau khi bán hàng	5s	Phụ thuộc Supabase/Vercel
Web gửi cấu hình xuống ESP32	3s	ESP32 poll 3 giây/lần

Bảng 14: Thời gian phản hồi

Các nguồn sai số có thể xuất hiện:

- Sai số thời gian cập nhật Web do tốc độ mạng WiFi.
- Sai số cảm biến do khoảng cách đặt cảm biến chưa tối ưu nên động cơ chưa nhận được tín hiệu để dừng.

Hệ thống đã được thiết kế để tăng tính ổn định bằng các cách:

- Logic bán hàng local trên ESP32 được ưu tiên hơn cloud.
- Cloud chạy theo task riêng, tránh làm treo nút bấm và cảm biến.
- Nếu cloud lỗi liên tiếp, ESP32 tạm dừng cloud một khoảng thời gian rồi thử lại.
- Dữ liệu local cần gửi cloud được queue lại.
- Web và database phân biệt dữ liệu theo machine_id, hỗ trợ nhiều máy.

Chương 4: Kết luận và hướng phát triển

4.1. Những kết quả đã đạt được

Đề tài đã xây dựng được hệ thống máy bán hàng tự động có các chức năng:

- Điều khiển máy bán hàng bằng ESP32.
- Nhận diện tiền bằng camera và mô hình YOLO.
- Giao tiếp Python - ESP32 qua Serial.
- Ghi nhận tiền, bán hàng, hoàn tiền và cảnh báo lên Supabase.
- Xây dựng Web dashboard quản lý máy bán hàng.
- Deploy Web lên Vercel.
- Cho phép cấu hình sản phẩm từ Web và ESP32 cập nhật.
- Hỗ trợ mở rộng nhiều máy bán hàng thông qua machine_id.

4.2. Những mặt còn hạn chế

Một số hạn chế hiện tại:

- Nhận diện tiền phụ thuộc vào mô hình YOLO nên chưa thể thực sự phân biệt được tiền thật và tiền giả nếu họa tiết giống nhau.
- App Python cần chạy trên máy tính riêng, chưa nhúng trực tiếp vào ESP32.
- Bảo mật Supabase hiện đang ở mức demo, policy anon còn mở để thuận tiện thử nghiệm.
- Cơ cấu cơ khí có thể bị kẹt nếu sản phẩm đặt chưa đều.
- Chưa có hệ thống thanh toán điện tử như QR code hoặc ví điện tử.
- Chưa có phân quyền người dùng trên Web.

4.3. Đề xuất hướng phát triển

Các hướng phát triển tiếp theo:

- Thêm đăng nhập và phân quyền quản trị cho Web.
- Tăng bảo mật cho hệ thống
- Thêm thanh toán QR hoặc ví điện tử.
- Thêm tính năng xuất báo cáo doanh thu theo ngày/tháng.
- Thêm quản lý nhiều máy theo khu vực nếu triển khai thực tế.

Tài liệu tham khảo

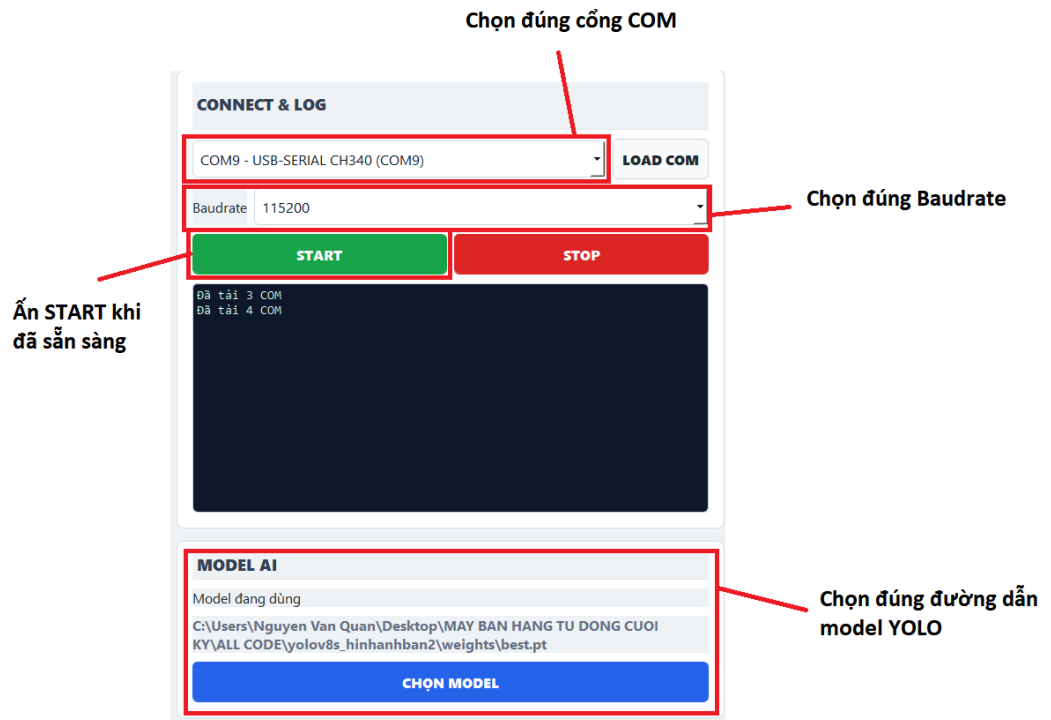
1. Espressif Systems, ESP32 Technical Reference Manual.
2. Arduino, ESP32 Arduino Core Documentation.
3. Supabase Documentation, REST API and JavaScript Client.
4. Vercel Documentation, Vite Deployment.
5. Ultralytics YOLO Documentation.
6. OpenCV Documentation.
7. Tài liệu thư viện ArduinoJson.
8. Tài liệu thư viện LiquidCrystal_I2C.

Phụ lục

Phụ lục A: Hướng dẫn sử dụng

Khởi động hệ thống:

- Cấp nguồn cho máy bán hàng.
- Mở Serial Monitor để kiểm tra ESP32 kết nối WiFi.
- Mở app Python nhận diện tiền.
- Chọn đúng cổng COM.
- Bấm START.
- Kiểm tra camera hiển thị.
- Mở Web dashboard để theo dõi trạng thái máy.



Hình 15: Hướng dẫn kết nối app Python với ESP32

Vận hành máy bán hàng:

- Người dùng đưa tiền vào khe.
- Python nhận diện tiền.
- Nếu tiền hợp lệ, số dư trên máy tăng.
- Người dùng chọn sản phẩm.

- Xử lý lỗi cơ bản:

Bảng 15: Xử lý lỗi cơ bản

25

